INTEGRALE GAMMA ȘI BETA

Calculați următoarele integrale, folosind integralele gamma si beta:

1. $I=\int_0^{\infty} x^5 e^{-2x}dx$

2. $I=\int_{-\infty}^{\infty} x^6 e^{-x^2}dx$

3. $I=\int_{-1}^{\infty} \sqrt{x+1}\, e^{-x-1}dx$

4. $I=\int_0^1 \sqrt{x}\ln^3 x\,dx$

5. $I=\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^a}dx$, $a>1$

6. $I=\int_0^1 \sqrt{x-x^2}\ dx$

7. $I=\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}dx$

8. $I=\int_{-\infty}^{\infty} e^{2x}\left(1+e^{2x}\right)^{-2}dx$

9. $I=\int_1^e \frac{1}{x}\ln^3 x\left(1-\ln x\right)^4 dx$

10. $I=\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^6}dx$

11. $I=\int_{-4}^{3} \frac{1}{\sqrt[6]{(x+4)(3-x)^5}}dx$

12. $I=\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}}dx$

Indicații și răspunsuri

1. Schimbare de variabilă $2x=t$, $dx=\frac{1}{2}dt$, $x=0\Rightarrow t=0$ și $x=\infty\Rightarrow t=\infty$. Se obține $I=\frac{1}{2^6}\int_0^{\infty} t^5e^{-t}dt=\frac{1}{2^6}\Gamma(6)=\frac{5!}{2^6}=\frac{15}{8}$.

2. Funcția de integrat este pară, deci $I=2\int_0^{\infty} x^6e^{-x^2}dx$. Schimbare de variabilă $x^2=t$, $dx=\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}dt$, $x=0\Rightarrow t=0$ și $x=\infty\Rightarrow t=\infty$. Se obține $I=\int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}}e^{-t}dt=\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)=\frac{1\cdot3\cdot5}{2^3}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$.

3. Schimbare de variabilă $x+1=t$, $dx=dt$, $x=-1\Rightarrow t=0$ și $x=\infty\Rightarrow t=\infty$. Se obține $I=\int_0^{\infty} t^{\frac{1}{2}}e^{-t}dt=\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

4. Schimbare de variabilă $\ln x=t$, $dx=e^tdt$, $x=0\Rightarrow t=-\infty$ și $x=1\Rightarrow t=0$. Se obține $I=\int_{-\infty}^{0} e^{\frac{t}{2}}t^3e^tdt=\int_{-\infty}^{0} t^3e^{\frac{3t}{2}}dt$. Facem o nouă schimbare de variabilă, $\frac{3t}{2}=-y$, $dt=-\frac{2}{3}dy$, $t=-\infty\Rightarrow y=\infty$ și $t=0\Rightarrow y=0$. Se obține $I=-\frac{16}{81}\int_0^{\infty} y^3e^{-y}dy=-\frac{16}{81}\Gamma(4)=-\frac{32}{27}$.

5. Schimbare de variabilă $\ln x=t$, $dx=e^tdt$, $x=1\Rightarrow t=0$ și $x=\infty\Rightarrow t=\infty$. Se obține $I=\int_0^{\infty} t\,e^{-at}e^tdt=\int_0^{\infty} te^{-(a-1)t}dt$. Facem o nouă schimbare de variabilă, $(a-1)t=y$, $dt=\frac{1}{a-1}dy$, $t=0\Rightarrow y=0$ și $t=\infty\Rightarrow y=\infty$. Se obține $I=\frac{1}{(a-1)^2}\int_0^{\infty} y\,e^{-y}dy=\frac{1}{(a-1)^2}\Gamma(2)=\frac{1}{(a-1)^2}$.

6. $I=\int_0^1 \sqrt{x-x^2}\ dx=\int_0^1 x^{\frac{1}{2}}(1-x)^{\frac{1}{2}}dx=B\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(3)}=\frac{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2!}=\frac{\pi}{8}$.

7. $I=\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}dx=\int_0^1 x^{-\frac{2}{3}}(1-x)^{-\frac{1}{3}}dx=B\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\Gamma(1)}=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$.

8. Schimbare de variabilă $e^{2x}=t$, $dx=\frac{1}{2t}dt$, $x=-\infty\Rightarrow t=0$ și $x=\infty\Rightarrow t=\infty$. Se obține $I=\frac{1}{2}\int_0^\infty (1+t)^{-2}dt=B(1,1)=\frac{\Gamma(1)\cdot\Gamma(1)}{\Gamma(2)}=1$.

9. Schimbare de variabilă $\ln x=t$, $dx=e^t dt$, $x=1\Rightarrow t=0$ și $x=e\Rightarrow t=1$. Se obține $I=\int_0^1 t^3(1-t)^4\,dt=B(4,5)=\frac{\Gamma(4)\cdot\Gamma(5)}{\Gamma(9)}=\frac{1}{280}$.

10. Schimbare de variabilă $x^6=t$, $dx=\frac{1}{6}t^{-\frac{5}{6}}dt$, $x=0\Rightarrow t=0$ și $x=\infty\Rightarrow t=\infty$. Se obține $I=\frac{1}{6}\int_0^\infty \frac{t^{-\frac{2}{3}}}{1+t}dt=\frac{1}{6}B\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{6}\frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\Gamma(1)}=\frac{1}{6}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$.

11. $I=\int_{-4}^3 (x+4)^{-\frac{1}{6}}(3-x)^{-\frac{5}{6}}dx$. Dacă se face schimbarea de variabilă $x+4=t$, cu $dx=dt$ se va obține $x=-4\Rightarrow t=0$ și $x=3\Rightarrow t=7$. Pentru a obține $t=0$ și $t=1$ (pentru a pune în evidență o integrală beta), facem schimbarea de variabilă $\frac{x+4}{7}=t$, cu $dx=7dt$ și $x=-4\Rightarrow t=0$ și $x=3\Rightarrow t=1$.

Se obține $I=\int_0^1 t^{-\frac{1}{6}}(1-t)^{-\frac{5}{6}}dt=B\left(\frac{5}{6},\frac{1}{6}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{5}{6}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)}{\Gamma(1)}=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{6}}=2\pi$.

12. Schimbare de variabilă $x^n=t$, $dx=\frac{1}{n}t^{\frac{1}{n}-1}dt$, $x=0\Rightarrow t=0$ și $x=1\Rightarrow t=1$. Se obține $I=\frac{1}{n}\int_0^1 t^{\frac{1}{n}-1}(1-t)^{-\frac{1}{n}}dt=\frac{1}{n}B\left(\frac{1}{n},\frac{n-1}{n}\right)=\frac{1}{n}\frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)}{\Gamma(1)}=\frac{1}{n}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{n}}$.